

 INSTITUTO FEDERAL Triângulo Mineiro Campus Patrocínio	MINISTERIO DA EDUCACAO Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro Campus Patrocínio Grupo: Karine, Pedro e Lucas D. Cunha
---	---

Questão 1. Ordenação com Merge Sort

O algoritmo Merge Sort utiliza a estratégia de divisão e conquista, o vetor é sucessivamente dividido ao meio até restarem subvetores de um único elemento. Em seguida, os subvetores são combinados (merge) em ordem crescente “dois a dois” comparando os elementos de cada metade e copiando sempre o menor para a posição correta, até reconstituir o vetor completo ordenado. Dado um vetor de N inteiros, execute o algoritmo Merge Sort e apresente o vetor ordenado em ordem crescente.

Entrada

A primeira linha contém um número inteiro N ($1 \leq N \leq 10^4$), representando o tamanho do vetor. A segunda linha contém N inteiros do vetor separados por espaço.

Saída

Uma única linha contendo os N inteiros ordenados em ordem crescente, separados por espaço.

Exemplos

Exemplo de Entrada	Exemplo de Saída
4 4 3 2 1	1 2 3 4
2 1 2	1 2

Explicação

- Exemplo 1: [4,3,2,1] é dividido em [4,3] e [2,1]. Cada par é combinado (merge) em [3,4] e [1,2]. Por fim, [3,4] e [1,2] são combinados, resultando em [1,2,3,4].

- Exemplo 2: o vetor é dividido sucessivamente até subvetores de 1 elemento e recombinado por etapas, resultando em [1,9,10,27,38,43].

Questão 2. Ordenação com Quick Sort

O algoritmo Quick Sort utiliza a estratégia de divisão e conquista por meio do particionamento, escolhendo um elemento como pivô, sempre o último elemento do intervalo e reorganiza-se o vetor de modo que todos os elementos menores ou iguais ao pivô fiquem à sua esquerda e os maiores à sua direita. Em seguida, o algoritmo é aplicado recursivamente às duas partições, até que todo o vetor esteja ordenado.

Dado um vetor de N inteiros distintos, execute o Quick Sort tradicional (pivô = último elemento) e apresente o vetor ordenado em ordem crescente.

Entrada

A primeira linha contém um número inteiro N ($1 \leq N \leq 10^4$), representando o tamanho do vetor. A segunda linha contém N inteiros distintos separados por espaço.

Saída

Uma única linha contendo os N inteiros ordenados em ordem crescente, separados por espaço.

Exemplos

Exemplo de Entrada	Exemplo de Saída
5 8 3 5 4 2	2 3 4 5 8
6 10 7 8 9 1 5	1 5 7 8 9 10

Explicação

- Exemplo 1: com pivô 2 (último elemento), a primeira partição posiciona o 2 no início do vetor: [2,3,5,4,8]. A partição seguinte, sobre [3,5,4,8], posiciona o pivô 4 corretamente, resultando em [2,3,4,5,8].
- Exemplo 2: com pivô 5 (último elemento), a primeira partição isola o 1 à esquerda: [1,5,7,8,9,10]. As partições seguintes, aplicadas sobre [8,9,10,7], depois [9,10,8] e depois [10,9], terminam de posicionar cada elemento até o vetor ficar totalmente ordenado.